



II Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 26 de enero de 2024

Huella de carbono

Huella de carbono

Cálculo de Huella de Carbono para Viajes

Planteamiento:

La contaminación es uno de los problemas que más preocupa en la actualidad a los científicos. Una de las formas en las que podemos reducir la huella de los contaminantes es estudiando su impacto. El dióxido de carbono (CO_2) es uno de estos contaminantes. En este ejercicio se plantea la creación de un programa en que calcule el CO_2 generado por



distintos medios de transporte durante un viaje. El programa debe pedir al usuario que introduzca el tipo de transporte (coche, tren, avión, barco), la distancia del viaje y el número de pasajeros, y calcular, según la tabla anexa (ver tabla 1), y mostrar la cantidad de emisiones de CO_2 asociadas a ese viaje.



II Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 26 de enero de 2024

Huella de carbono

Tabla de emisión de CO2 según cada transporte para cada kilómetro y persona transportada:

Transporte	Emisión de Kg de CO2 por km y por pasajero transportado
coche	0.12
tren	0.05
avión	0.25
barco	0.20

Tabla 1. Datos de emisión de CO2

Entrada y Salida

Formato de entrada:

La entrada consistirá en una única línea con el nombre del transporte, un espacio, número de kilómetros recorridos, un espacio y finalmente número de personas transportadas.

Los datos introducidos siempre seguirán este formato y el transporte indicado siempre debe ser uno de los que se encuentran en la tabla.

Formato de salida:

El programa mostrará la emisión de CO2 producida atendiendo a los datos de la tabla, el número de kilómetros recorridos y personas transportadas.



II Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 26 de enero de 2024

Huella de carbono

Ejemplos de entrada y salida:

Ejemplo 1

Entrada:

coche 100 2

Salida:

24

Ejemplo 2

Entrada:

tren 200 100

Salida:

1000

Ejemplo 3

Entrada:

barco 67.5 233

Salida:

3145.5